

VMS

Voucher Management System

Dashboard Application · JavaFX + FXML + Maven



Qu'est-ce que VMS ?

Application de bureau Java · Gestion complète des bons cadeau · Contexte supermarché



Cycle de vie complet

De la demande client jusqu'à la rédemption en magasin, chaque étape est tracée.



Interface professionnelle

JavaFX 21 + FXML, architecture MVC, interface moderne et ergonomique.



Sécurité & Rôles

Gestion des utilisateurs avec rôles, permissions et audit log complet.

STACK

TECHNO- LOGIQUE



Java 17

LTS · Langage principal

JavaFX 21

UI Framework

FXML

Définition UI XML · MVC

Maven

Build & Dépendances

PostgreSQL

BDD relationnelle
7 tables

ZXing

QR Codes
(Google)

Apache POI

Export Excel .xlsx

IntelliJ IDEA

IDE développement

Git

Versioning



05

Modules Fonctionnels

01

DEMANDES

02

CLIENTS

03

MAGASINS

04

VOUCHERS

05

UTILISATEURS

DEMANDES

- Créer / modifier / supprimer
- Filtrer par statut
- Valider paiement + générer vouchers

CLIENTS & MAGASINS

- Numéro auto CLI00001 / MAG001
- Recherche rapide + statistiques
- Suivi des rédemptions par magasin

VOUCHERS

- Statuts : Émis / Rédémé / Expiré
- Génération QR Code automatique
- Export Excel (.xlsx) complet

UTILISATEURS

- Rôles & permissions
- Audit log complet
- Historique des actions



QR CODES

Automatiques · ZXing (Google)

- Généré à la création du voucher
- Popup avec détails complets
- Code + Valeur + Expiration encodés
- Scannable en caisse



EXPORT EXCEL

Fichiers .xlsx · Apache POI

- Export complet des vouchers
- Fichier formaté et coloré
- Sauvegarde dans dossier Downloads
- Compatible Excel & LibreOffice



BASE DE DONNÉES

PostgreSQL

7 tables

07

clients

id
numero_compte
nom
email
téléphone

demandes

id
reference
client_id ∅
statut
montant

utilisateurs

id
login
role

magasins

id
code
nom
ville
responsable

vouchers

id
code
valeur
statut
qr_code
expiration

audit_log

id
action
utilisateur

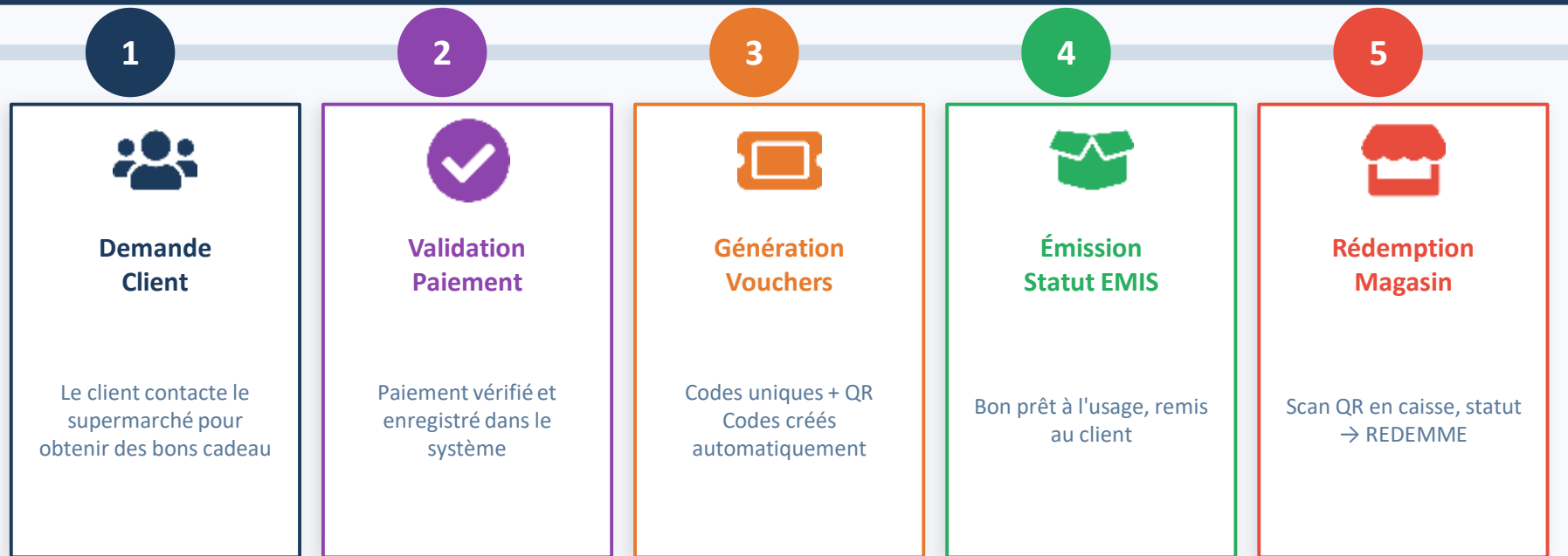
historique_redemptions

id
voucher_id ∅
magasin_id ∅
date

Cycle de Vie d'un Voucher

08

De la demande client à la rédemption en magasin



États :

EN_ATTENTE_PAIEMENT

PAYE

APPROUVE

GENERE

REDEMME

EXPIRE

pom.xml

Main.java

DashboardController.java

schema.sql

EXPLORER

vms-dashboard/

pom.xml

database/schema.sql

src/main/java/com/vms/

Main.java

DashboardController.java

model/

controller/

dao/

database/

src/main/resources/

*.fxml styles.css

09 / Structure du Projet

5

Controllers

4

Models Java

5

DAO classes

5

Vues FXML

1

CSS global

1

SQL schema

BILAN DU PROJET

BTS SIO · SLAM · RP N°2 · MCCI Business School



5 modules 100% fonctionnels



QR Codes auto via ZXing



Export Excel via Apache POI



PostgreSQL · 7 tables · SQL avancé



Architecture MVC propre



Interface JavaFX 21 professionnelle

Prêt pour la production en supermarché · 2024 – 2025